

Mattel Inc.: Quali variabili ne influenzano la performance azionaria trimestrale?

Introduzione

Mattel Inc. è una multinazionale statunitense operante nel settore dei giocattoli e dell'intrattenimento per famiglie. Con sede a El Segundo, in California, è attiva in oltre 35 paesi e distribuisce i propri prodotti in più di 150 mercati. Fondata nel 1945 come produttrice di cornici, l'azienda è diventata una delle principali realtà del settore grazie al lancio di marchi iconici come *Barbie* (1959), *Hot Wheels* (1968) e *UNO* (anni '70). Oggi è la seconda azienda di giocattoli al mondo per fatturato, preceduta solo da LEGO.

Negli ultimi anni, Mattel ha avviato una trasformazione strategica focalizzata sulla valorizzazione delle proprie proprietà intellettuali attraverso contenuti multimediali. Un esempio significativo è il film *Barbie* (2023), che ha incassato 1,45 miliardi di dollari a livello globale, contribuendo con circa 90 milioni di dollari all'utile operativo della società.

L'azienda opera in un mercato altamente competitivo, caratterizzato da forti dinamiche stagionali e da una crescente digitalizzazione dell'esperienza di gioco. In questo contesto in continua evoluzione, Mattel si confronta con sfide legate all'innovazione, al posizionamento del brand e alla gestione della propria immagine.

In questo scenario, comprendere i fattori che influenzano la performance azionaria dell'azienda è fondamentale per supportare decisioni strategiche, migliorare la comunicazione con gli investitori e rafforzare la posizione sul mercato.

L'**obiettivo** di questa analisi è identificare i principali fattori che influenzano la performance azionaria trimestrale di Mattel, espressa come variazione percentuale del prezzo delle azioni. In particolare, si intende valutare l'impatto di variabili economico-finanziarie, di marketing e di contesto di mercato, al fine di valutare l'efficacia delle strategie aziendali, monitorare l'influenza di fattori esterni e competitivi e migliorare la capacità previsionale e decisionale dell'impresa.

Quindi, la domanda di ricerca è: *Quali variabili influenzano la performance azionaria trimestrale di Mattel?*

Questa domanda guida l'intera analisi statistica e consente di esplorare il legame tra indicatori interni (come vendite, utile operativo, debito, investimenti pubblicitari) ed esterni (come l'andamento del mercato azionario, l'interesse dei consumatori e la performance di Hasbro, principale concorrente).

Analisi esplorativa dei dati: analisi univariata delle variabili in esame

Il **dataset** che abbiamo costruito affidandoci a varie fonti raccoglie informazioni trimestrali relative alla performance finanziaria e di mercato di Mattel Inc. dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025), per un totale di 37 osservazioni (Link al dataset: [Mattel Inc.xlsx](#)). Le variabili incluse coprono un ampio spettro di dimensioni aziendali, tra cui indicatori economico-finanziari (come vendite nette, EBITDA, EBIT, indebitamento netto, EPS), spese di marketing, interesse dei consumatori (misurato tramite Google Trends), e dati di contesto competitivo e di mercato (performance di Hasbro, indici azionari: NASDAQ e S&P400).

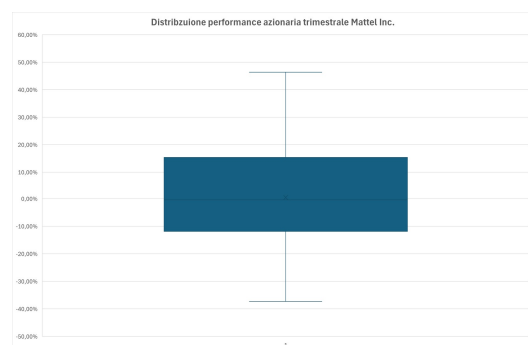
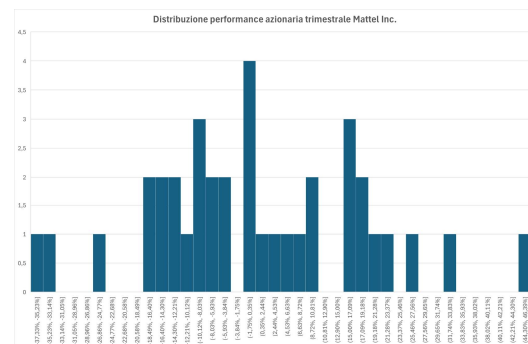
Performance azionaria Mattel Inc.: è una variabile quantitativa continua che misura la variazione percentuale del prezzo delle azioni da un trimestre all'altro. La sua distribuzione, come evidenziato dall'istogramma, è quasi simmetrica e prossima alla normalità, con una leggera curtosi positiva. Tuttavia, l'ampio range (circa 84%) e la deviazione standard elevata (+17,7%) indicano una forte volatilità. La media è leggermente positiva (+0,44%), ma la mediana negativa (-0,40%) indica una tendenza generale al ribasso.

I trimestri con performance molto negative si concentrano nei Q1, ad esempio nel Q1 2020 si registra una performance negativa del -37,33%, a causa della crisi legata alla pandemia da COVID-19. Al contrario, in concomitanza con il periodo natalizio, il Q4 2020 ha registrato un valore pari al 46,39%, dovuto ai maggiori volumi di vendita. Non si osservano outliers (limite outliers superiori 56,22% e limite outliers inferiori -52,76%).

In sintesi, si tratta di una variabile instabile e sensibile al contesto.

Metadati

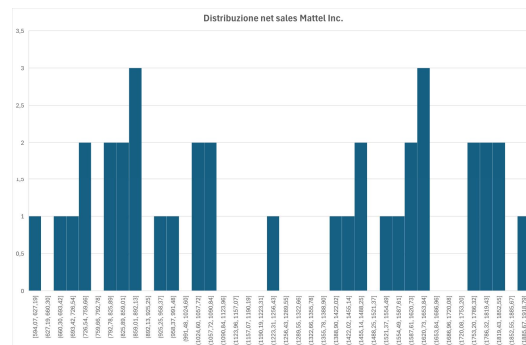
- **Descrizione:** l'analisi considera le performance trimestrali del titolo Mattel Inc. utilizzando il prezzo di chiusura (*closing price*) come indicatore. Per ciascun trimestre, la performance è calcolata come variazione percentuale tra il prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione del trimestre e quello dell'ultimo giorno di negoziazione del trimestre.
- **Periodo:** dal trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dalla piattaforma finanziaria LSEG (accesso tramite biblioteca universitaria).
- **Unità di misura:** percentuale (%) con i *closing price* espressi in dollari per azione (USD *per share*).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** non sono stati considerati dividendi o aggiustamenti per *split* azionari. I prezzi di chiusura del primo e dell'ultimo giorno del trimestre sono da riferire ai giorni di negoziazione utile, potrebbero pertanto differire dai giorni civili ad essi corrispondenti.



Net sales Mattel Inc.: si tratta di una variabile quantitativa continua. Il range è significativo (circa 1.324,72), ma l'asimmetria quasi nulla (0,03) e la curtosi negativa (-1,58) indicano una distribuzione simmetrica e piatta, con valori concentrati attorno alla media e senza eventi estremi. La media (1.256,26) e la mediana (1.235,69) sono molto vicine, confermando l'equilibrio della distribuzione. La deviazione standard, pari a circa 414,12, riflette una variabilità moderata, coerente con la stagionalità del settore dei giocattoli. Come evidenziato dal boxplot, non si rilevano outliers (limite outliers superiori 2.793,29 e limite outliers inferiori -312,16), e i valori si distribuiscono in modo regolare nel tempo. I valori più bassi di vendita si concentrano frequentemente nei Q1. Al contrario, i trimestri con valori molto alti di vendita si osservano spesso nei Q4. Questo andamento conferma la stagionalità tipica del settore.

Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera le vendite nette di Mattel Inc. registrate per ciascun trimestre.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* pubblicati nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** milioni di dollari (USD millions).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** si è fatto riferimento ai *Net Sales* in quanto versione più attendibile e prudente delle vendite effettive rispetto ai *Total Sales*, in quanto calcolati al netto di resi, sconti e abbuoni.

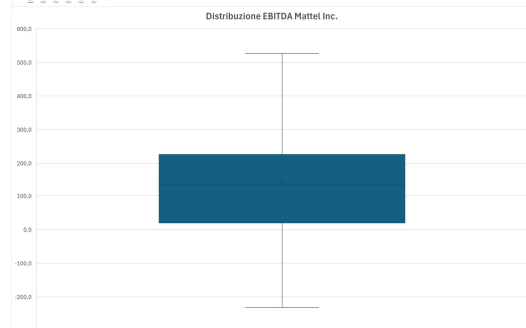
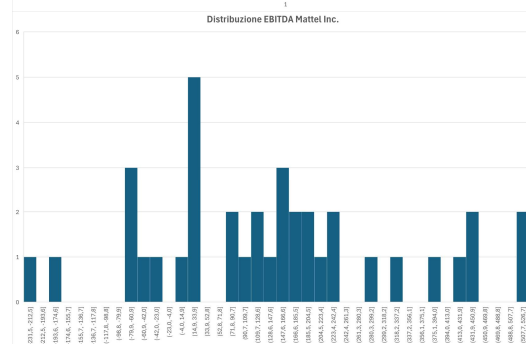


EBITDA Mattel Inc.: è una variabile quantitativa continua che mostra un'elevata variabilità nel tempo. La distribuzione è ampia (range = 758,2) e leggermente asimmetrica a destra, indicando la presenza di trimestri con valori particolarmente elevati rispetto alla media. La curtosi leggermente negativa suggerisce una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con meno eventi estremi.

La media (143,36) e la mediana (132,60) sono vicine, ma la deviazione standard elevata (183,91) evidenzia una forte instabilità della redditività operativa. Come mostrato nel boxplot, non emergono outliers (limite outliers superiori 535,33 e outliers inferiori -290,08).

Metadati

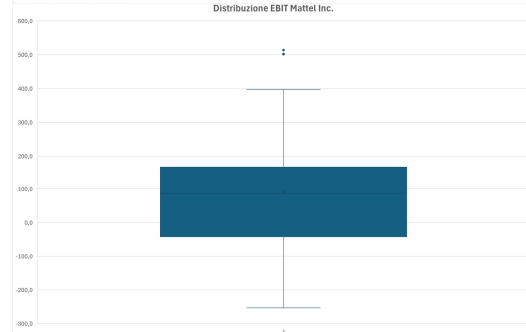
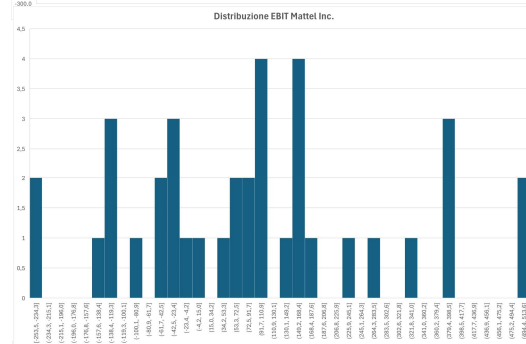
- **Descrizione:** l'analisi considera i valori trimestrali dell'EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) di Mattel Inc., rappresentativi del risultato operativo ante ammortamenti, svalutazioni, interessi e imposte.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** milioni di dollari (USD millions).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** EBITDA non è una voce ufficiale del bilancio. I valori di *Depreciation e Amortization* sono stati addizionati ai valori di EBIT.



EBIT Mattel Inc.: è una variabile quantitativa continua che presenta una distribuzione ampia (range = 767,1) e una leggera asimmetria positiva, indicando la presenza di trimestri con valori particolarmente elevati rispetto alla media. La curtosi leggermente negativa suggerisce una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con una minore frequenza di eventi estremi. La media (91,22) e la mediana (87,40) sono vicine, ma la deviazione standard elevata (189,19) evidenzia una forte variabilità nei risultati operativi. Come mostrato nel boxplot, sono presenti alcuni outliers: Q3 2023 (501,9) e Q3 2024 (513,6) presentano infatti valori oltre il limite per outliers superiori (481,80), mentre non sono presenti outliers inferiori (limite per outliers inferiori -356,60).

Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera i valori trimestrali dell'EBIT (*Operating Income or Loss*) di Mattel Inc., rappresentativi del risultato operativo al lordo degli oneri finanziari e delle imposte ma al netto di ammortamenti e svalutazioni.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** milioni di dollari (USD millions).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).



Net debt Mattel Inc.: è una variabile quantitativa continua che presenta una distribuzione ampia (range = 1.916,3) e una leggera asimmetria negativa, suggerendo la presenza di alcuni trimestri con livelli di indebitamento inferiori alla media, ma non in modo marcato. La curtosi negativa (-0,85) indica una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con una maggiore concentrazione dei valori attorno alla media e meno eventi estremi. La media si trova intorno a 2.315,08, mentre la mediana è leggermente superiore (2.348,5), segnalando una tendenza generale verso valori medio-alti. La deviazione standard elevata (532,99) evidenzia una forte variabilità del debito netto nel tempo.

Come mostrato nel boxplot, non sono presenti valori anomali (limite outliers superiori 4.032,80 e limite outliers inferiori 654,40). L'istogramma conferma una distribuzione leggermente sbilanciata verso sinistra, coerente con la presenza di pochi trimestri con Net Debt significativamente più basso.

Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera l'indebitamento netto trimestrale di Mattel Inc. calcolato come somma dei debiti finanziari a breve e lungo termine al netto delle liquidità e disponibilità liquide equivalenti.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** *Short-term borrowings, Current portion of long-term debt, Long-term debt, Cash and cash equivalents* sono estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Balance Sheets* nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** milioni di dollari (USD millions).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** i valori sono stati calcolati come *Short-term borrowings + Current portion of long-term debt + Long-term debt - Cash and cash equivalents*, in quanto non presenti esplicitamente nei bilanci né all'interno delle *Earnings Release*.

EPS Mattel Inc.: è una variabile quantitativa continua con una distribuzione ampia e asimmetria positiva, indicando la presenza di trimestri con valori molto elevati rispetto alla media. La curtosi positiva suggerisce una distribuzione leptocurtica, più appuntita e con una maggiore frequenza di eventi estremi.

La media è molto bassa (0,05), così come la mediana (0,02), segnalando che l'EPS tende a concentrarsi su valori prossimi allo zero. La deviazione standard elevata (0,65) evidenzia una forte variabilità nel tempo. Come mostrato nel boxplot, sono presenti outlier oltre il limite per outliers superiori (1,50), in Q3 2017 (2,24), che oltre il limite per outliers inferiori (-1,40), in Q3 2021 (-1,75), legati a trimestri eccezionali o stagionali. L'istogramma conferma una coda a destra, coerente con la presenza di picchi isolati.

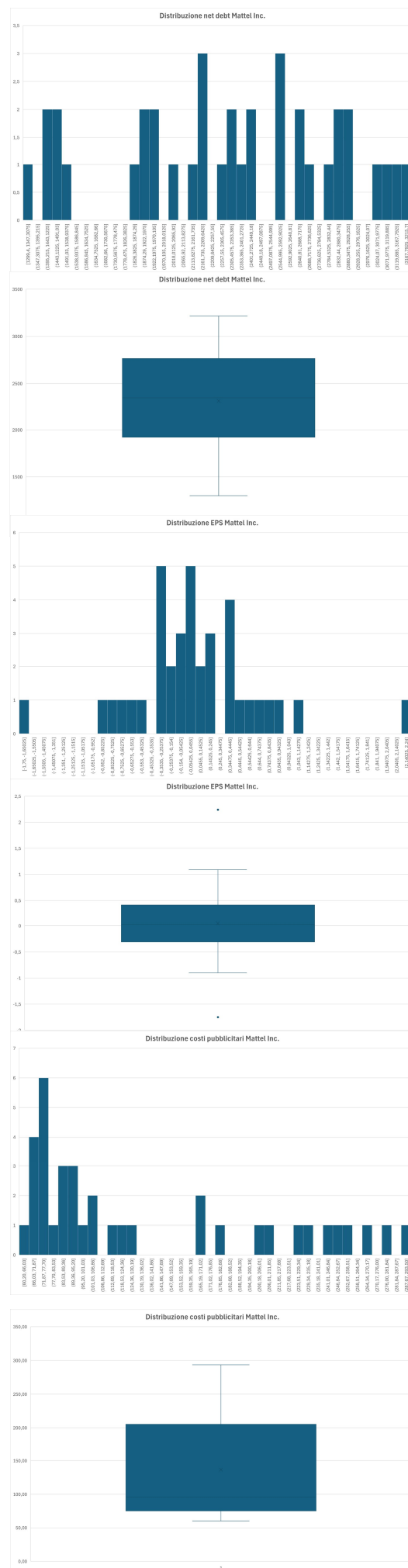
Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera i valori trimestrali degli EPS, indicativi dell'utile netto per azione ordinaria.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** dollari per azione (USD per share).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** si è utilizzata la misura *Diluted* e non *Basic* in quanto più prudente e di largo uso nelle analisi finanziarie, poiché inclusiva dell'effetto potenziale di strumenti diluitivi che potrebbero aumentare il totale di azioni in circolazione facendo diminuire l'utile per azione.

Costi pubblicitari Mattel Inc.: si tratta di una variabile quantitativa continua con una distribuzione ampia (range = 233,30) e asimmetria positiva, indicando la presenza di trimestri con spese significativamente superiori alla media. La curtosi negativa suggerisce una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con valori concentrati attorno alla media e meno eventi estremi. La media si attesta a 136,60, mentre la mediana è inferiore (95,50), segnalando che la maggior parte dei trimestri presenta costi medio-bassi, ma con alcuni picchi rilevanti. La deviazione standard (73,22) indica una variabilità moderata. Come mostrato dal boxplot, non sono presenti outliers (limite outliers superiori 400,89 e limite outliers inferiori -120,42), I trimestri con spese pubblicitarie più elevate si concentrano nel Q4 in linea con le campagne natalizie, mentre il resto dei trimestri mostrano valori più contenuti, suggerendo una spesa minima costante nel resto dell'anno. L'istogramma conferma la coda a destra della distribuzione.

Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera i costi pubblicitari trimestrali sostenuti da Mattel Inc. La variabile (*Advertising and promotion expenses*) rappresenta le spese sostenute per campagne promozionali, advertising tradizionale, digitale e iniziative di marketing collegate ai brand e ai prodotti della società.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* nella sezione *Investor Relations* di Mattel Inc.
- **Unità di misura:** milioni di dollari (USD millions).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).

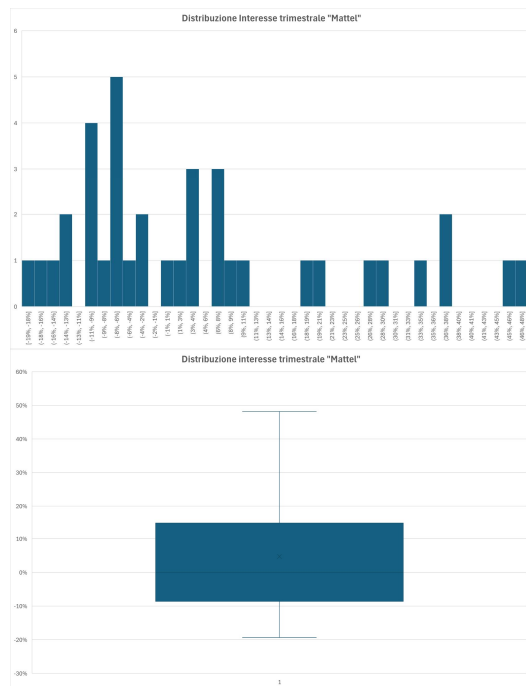


→ Note metodologiche: la voce comprende i costi pubblicitari e promozionali sostenuti da Mattel Inc.

Interesse di ricerca Google trimestrale “Mattel”: è una variabile quantitativa quasi continua. La distribuzione è ampia (range = 67,5%) e presenta asimmetria positiva, con una coda a destra evidenziata anche dall’istogramma, segnalando trimestri con forti aumenti di interesse. La curtosi quasi nulla indica una distribuzione vicina alla normalità, ma con una leggera dispersione. La media (4,72%) è influenzata da picchi, mentre la mediana (0,00%) mostra che nella maggior parte dei trimestri l’interesse resta stabile. La deviazione standard elevata (18,1%) conferma l’elevata volatilità. Il boxplot non evidenzia outlier (limite outliers inferiori -43,54% e outliers superiori 49,61%), con variazioni significative solo in alcuni periodi. Anche per questa variabile, i valori più bassi si concentrano maggiormente in Q1, al contrario i trimestri con variazioni percentuali molto positive si osservano spesso nel Q4.

Metadati

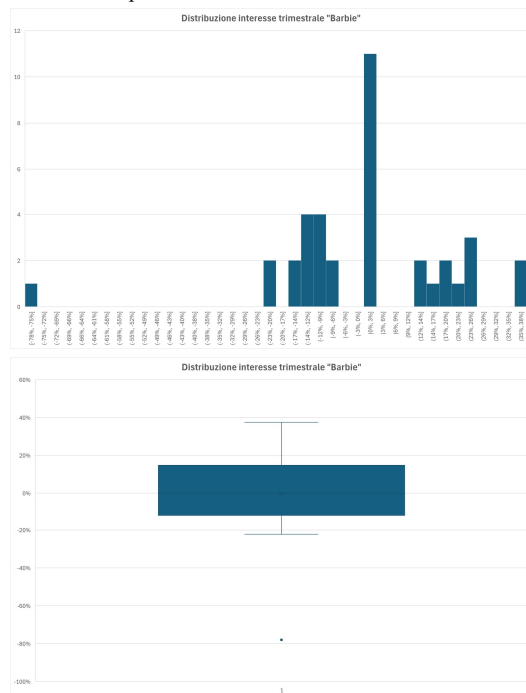
- Descrizione: l’analisi descrive la variazione percentuale dell’interesse di ricerca per il termine “Mattel” a livello globale rilevati tramite Google Trends. La misura indica il livello di popolarità relativo del termine su Google nel periodo selezionato, indipendentemente dalla categoria di ricerca.
- Periodo: dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- Fonte: dati estratti da Google Trends, ricerca globale per il termine “Mattel” su tutte le categorie.
- Unità di misura: percentuale (%). Per ciascun trimestre, la variazione percentuale è calcolata come differenza tra il valore dell’ultimo mese del trimestre e il valore del primo mese del trimestre, il risultato diviso per il primo mese del trimestre. I valori normalizzati su scala 1-100, dove 100 rappresenta il valore massimo dell’interesse registrato per il termine nel periodo selezionato.
- Frequenza: trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- Note metodologiche: si è effettuata la ricerca nella sezione “tutte le categorie” in quanto la società opera in diversi ambiti, come giocattoli, film, merchandising, e limitarsi ad una categoria avrebbe restituito una rappresentazione parziale dell’interesse nel tempo.



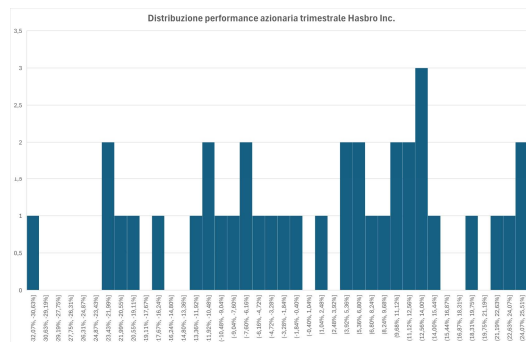
Interesse di ricerca trimestrale Google “Barbie”: è una variabile quantitativa quasi continua con una distribuzione ampia (range = 115,5%) e asimmetria negativa, indicando che la maggior parte dei trimestri mostra variazioni contenute o nulle, ma alcuni registrano forti cali. La curtosi positiva (4,67) suggerisce una distribuzione leptocurtica, molto appuntita e con frequenti variazioni estreme. La media è leggermente negativa (-0,36%) e la mediana pari a 0,00%, segnalando che l’interesse tende a rimanere stabile nella maggior parte dei trimestri. La deviazione standard elevata (20,22%) evidenzia una forte volatilità. Il boxplot non mostra outliers positivi (limite outliers superiori 54,80%), ma solo un outlier negativo (limite inferiori: -51,77%) -78% nel Q3 2023, legati ad un ritorno alla normalità dopo un picco iniziale dovuto all’uscita del film “Barbie”. Come prevedibile, i valori più bassi si concentrano in Q1, a differenza del Q4 che mantiene variazioni percentuali molto positive. L’istogramma conferma la coda a sinistra della distribuzione.

Metadati

- Descrizione: l’analisi descrive la variazione percentuale dell’interesse di ricerca per il termine “Barbie” a livello globale rilevati tramite Google Trends. La misura indica il livello di popolarità relativo del termine su Google nel periodo selezionato, indipendentemente dalla categoria di ricerca.
- Periodo: dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- Fonte: dati estratti da Google Trends, ricerca globale per il termine “Barbie” su tutte le categorie.
- Unità di misura: percentuale (%). Per ciascun trimestre, la variazione percentuali è calcolata come differenza tra il valore dell’ultimo mese del trimestre e il valore del primo mese del trimestre, il risultato diviso per il primo mese del trimestre. I valori normalizzati su scala 1-100, dove 100 rappresenta il valore massimo dell’interesse registrato per il termine nel periodo selezionato.
- Frequenza: trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- Note metodologiche: è stato ricercato il brand “Barbie” in quanto marchio più rappresentativo di Mattel Inc.



Performance azionaria trimestrale Hasbro Inc.: è una variabile quantitativa continua, mostra una distribuzione ampia (range = 57,58%) e caratterizzata da una leggera asimmetria negativa (-0,25), come evidenziato dall’istogramma, che suggerisce una coda a sinistra: sono più frequenti i trimestri con rendimenti inferiori alla media. Il boxplot conferma l’assenza di outliers sia positivi (limite outliers superiori 46,94%) che negativi (limite outliers inferiori -45,26%). La curtosi negativa (-0,72) segnala una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con meno estremi e maggiore concentrazione attorno ai valori centrali. La media (0,96%) è inferiore alla mediana (3,98%), suggerendo una tendenza generale a performance positive ma con forte dispersione, come confermato dall’elevata deviazione standard (14,80%).



Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera le performance trimestrali del titolo Hasbro Inc., principale competitor di Mattel Inc.,
- utilizzando il prezzo di chiusura (*closing price*) come indicatore. Per ciascun trimestre, la performance è calcolata come variazione percentuale tra il prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione del trimestre e quello dell'ultimo giorno di negoziazione del trimestre.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dalla piattaforma finanziaria LSEG (accesso tramite biblioteca universitaria).
- **Unità di misura:** percentuale (%) con i *closing price* espressi in dollari per azione (USD per share).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** non sono stati considerati dividendi o aggiustamenti per split azionari. I prezzi di chiusura del primo e dell'ultimo giorno del trimestre sono da riferire ai giorni di negoziazione utile, potrebbero pertanto differire dai giorni civili ad essi corrispondenti.

EPS Hasbro Inc.: è una variabile quantitativa quasi continua, presenta una distribuzione ampia (range 9,73) e una leggera asimmetria negativa (-3,08%), come suggerito dall'istogramma, che evidenzia una coda a sinistra con trimestri caratterizzati da valori fortemente negativi. Il boxplot mostra la presenza un outlier inferiore (limite outliers inferiori -2,32%) in corrispondenza di Q3 2023 (-7,64%) e nessun outlier superiore (limite outliers superiori 3,24%), coerenti con la curtosi elevata (14,99), che indica una distribuzione leptocurtica: molto appuntita e con code pesanti, segno di frequenti eventi estremi. La media (0,33) è inferiore alla mediana (0,48), suggerendo una tendenza generale verso valori positivi, ma influenzata dal trimestre molto negativo. L'elevata deviazione standard (1,63) conferma una forte variabilità dell'EPS nel tempo, spesso legata alla stagionalità del settore.

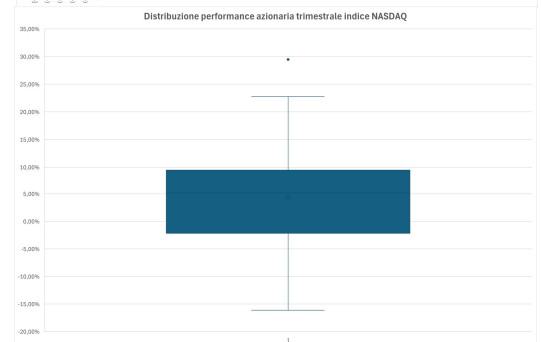
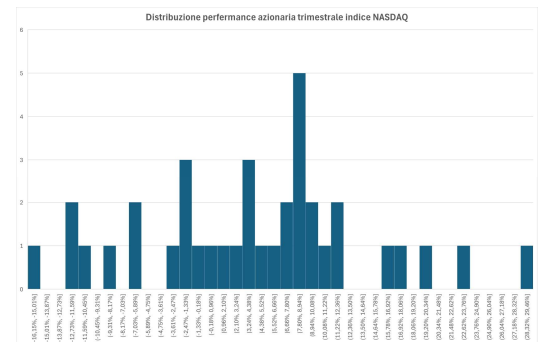
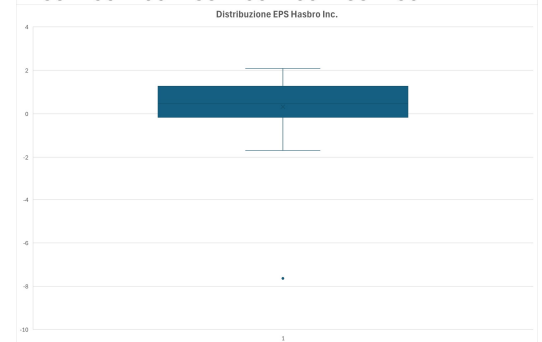
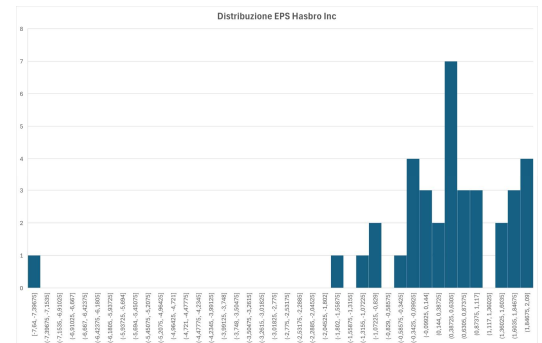
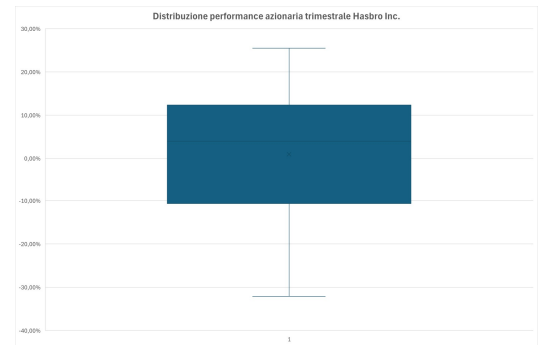
Metadati

- **Descrizione:** l'analisi considera i valori trimestrali degli EPS, indicativi dell'utile netto per azione ordinaria.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dagli *Unaudited* Quarterly Consolidated Statements of Operations* nella sezione *Investor Relations* di Hasbro Inc.
- **Unità di misura:** dollari per azione (USD per share).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** si è utilizzata la misura *Diluted* e non *Basic* in quanto più prudente e di largo uso nelle analisi finanziarie, poiché inclusiva dell'effetto potenziale di strumenti diluitivi che potrebbero aumentare il totale di azioni in circolazione facendo diminuire l'utile per azione.

Performance trimestrale NASDAQ: La performance trimestrale analizzata, rappresentata da una variabile quantitativa continua, mostra una distribuzione moderatamente ampia (range = 45,61%) e sostanzialmente simmetrica, con una lieve asimmetria positiva (0,13%) che suggerisce una leggera coda a destra, come evidenziato dall'istogramma. La curtosi leggermente positiva (0,11) indica una forma simile a quella normale, senza code marcate né concentrazioni anomale. La media (4,31%) è leggermente inferiore alla mediana (5,18%), segnalando una prevalenza di trimestri con performance sopra la media. La deviazione standard (9,98%) riflette una volatilità moderata. Il boxplot mostra la presenza di un outlier superiore (limite outliers superiori 26,96%), in corrispondenza di Q2 2020 (29,46%), dovuto alla crisi pandemica del COVID-19, e nessun outlier inferiore (limite outliers inferiori -19,68%).

Metadati

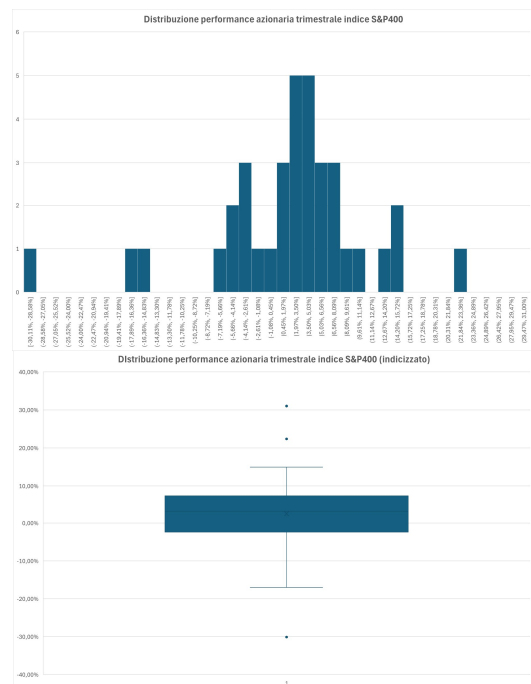
- **Descrizione:** l'analisi esamina l'andamento trimestrale del NASDAQ Composite, un importante indice di borsa statunitense che riflette la performance di migliaia di aziende, in particolare del settore tecnologico, all'interno del quale è quotato Mattel Inc. La variazione percentuale viene calcolata confrontando il valore di chiusura del primo e dell'ultimo giorno di negoziazione di ciascun trimestre.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dalla piattaforma finanziaria LSEG (accesso tramite biblioteca universitaria).
- **Unità di misura:** variazione percentuale (%) con i *closing price* espressi in numeri indice.
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** i prezzi di chiusura del primo e dell'ultimo giorno del trimestre sono da riferire ai giorni di negoziazione utile, potrebbero pertanto differire dai giorni civili ad essi corrispondenti.



Performance trimestrale S&P400: rappresentata da una variabile quantitativa continua, mostra una distribuzione piuttosto ampia (range = 61,11%) con una moderata asimmetria negativa (-0,41%), come suggerisce l'istogramma, indicando la presenza di alcuni trimestri con risultati significativamente inferiori alla media. La curtosi pari a 3,00 riflette una distribuzione molto simile a quella normale, senza code accentuate né appiattimenti. La media (2,72%) è leggermente inferiore alla mediana (3,37%), segnalando una prevalenza di trimestri positivi, ma influenzati da valori negativi estremi. La deviazione standard (10,49%) evidenzia una volatilità moderata. Il boxplot mostra outlier, sia inferiori (limite outliers inferiori - 17,13%) in corrispondenza di Q1 2016 (-30,11%) che superiori (limite outliers superiori 22,12%) ed in corrispondenza di Q2 2020 (31,00%) e Q4 2020 (22,37%), associabili a eventi eccezionali ma coerenti con una distribuzione complessivamente equilibrata.

Metadati

- **Descrizione:** l'analisi mostra le variazioni percentuali dell'indice di borsa S&P 400 MidCap, utilizzato come *benchmark* azionario dagli analisti finanziari, calcolate come differenza tra il valore di chiusura del primo giorno di negoziazione del trimestre e quello dell'ultimo giorno di negoziazione del trimestre rapportata al valore iniziale, con successiva indicizzazione con base 100.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati estratti dalla piattaforma finanziaria LSEG (accesso tramite biblioteca universitaria).
- **Unità di misura:** variazione percentuale (%) con i *closing price* espressi in numeri indice.
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** i prezzi di chiusura del primo e dell'ultimo giorno del trimestre sono da riferire ai giorni di negoziazione utile, potrebbero pertanto differire dai giorni civili ad essi corrispondenti.



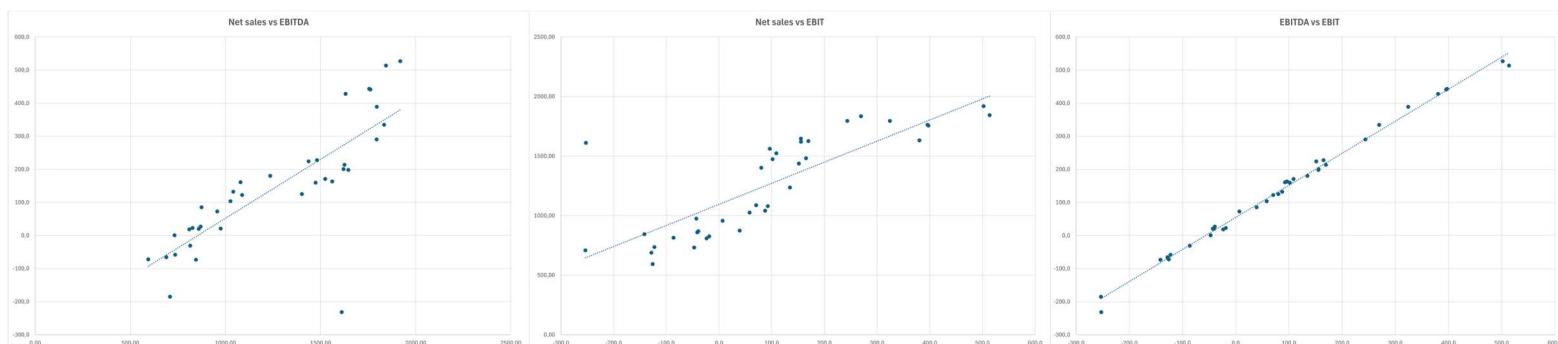
Dummy stagionale: è una variabile di tipo quantitativo discreto binario, presenta una distribuzione ampia (range = 1) con asimmetria positiva (1,24), come suggerisce l'istogramma, indicando una coda a destra dovuta alla prevalenza di trimestri con valore 0. La curtosi negativa (-0,47) riflette una distribuzione più piatta rispetto a quella normale, con scarsa presenza di eventi estremi e maggiore concentrazione attorno alla media. La media (0,24) e la mediana (0,00) confermano che la maggior parte dei trimestri assume valore 0. La deviazione standard (0,43) segnala una variabilità moderata. I trimestri con valore 1 si concentrano nel quarto trimestre (Q4), suggerendo una stagionalità pianificata. Come previsto, non sono presenti outliers, in quanto tutti i valori sono compresi tra le soglie di -0,75 (limite per outliers inferiori) e 1,25 (limite per outliers superiori).

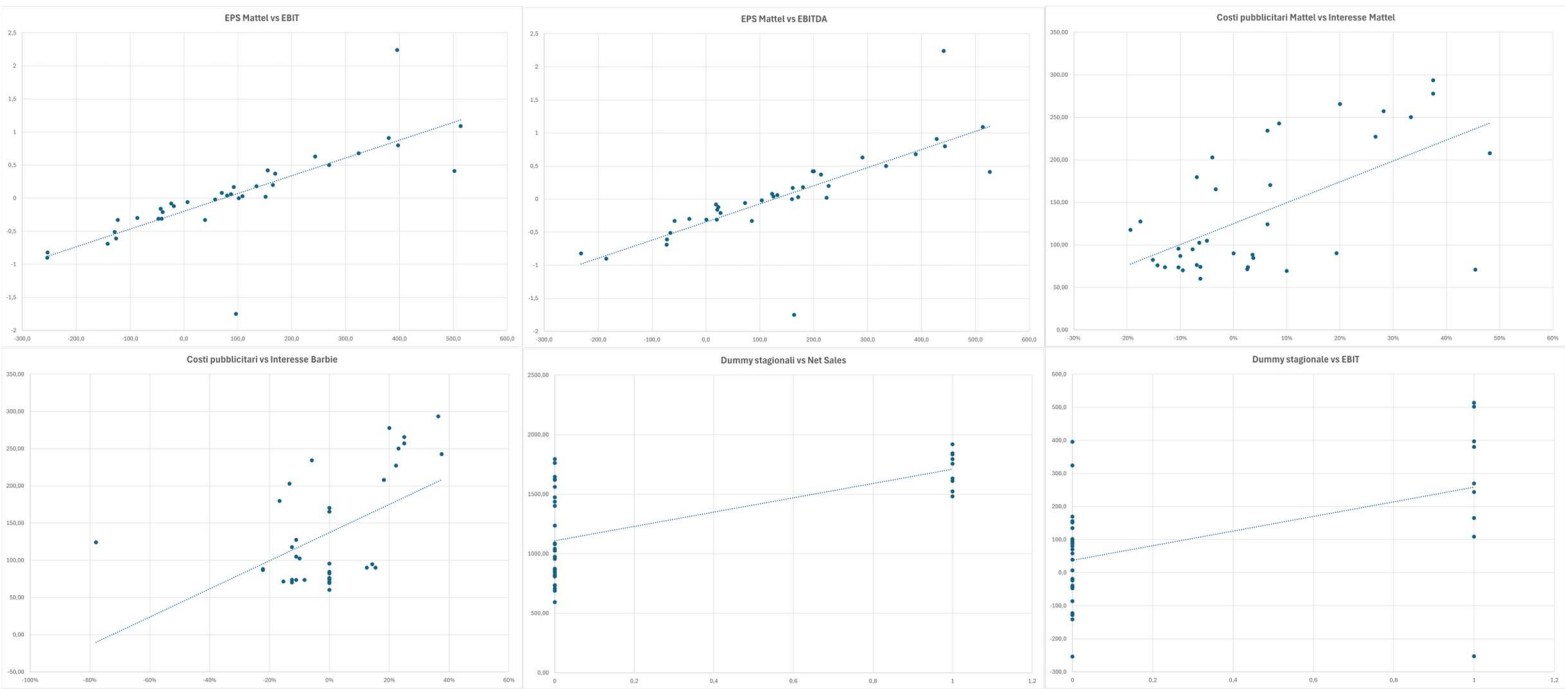
Metadati

- **Descrizione:** l'analisi mostra una variabile binaria (dummy) costruita per rappresentare la stagionalità all'interno del periodo di osservazione. La variabile assume valore 1 nei trimestri considerati "stagionali" per l'attività di Mattel Inc. e 0 negli altri.
- **Periodo:** dal primo trimestre del 2016 (Q1 2016) al primo trimestre del 2025 (Q1 2025).
- **Fonte:** dati costruiti artificialmente con assegnazione binaria a fini di analisi sulla base della stagionalità caratteristica di Mattel Inc. con 1 assegnato a Q4 e 0 a Q1, Q2, Q3.
- **Unità di misura:** variabile binaria (0/1).
- **Frequenza:** trimestrale (Q1, Q2, Q3, Q4 per ciascun anno).
- **Note metodologiche:** la dummy è stagionale è stata definita per individuare i trimestri in cui si presume una rilevante influenza della stagionalità sulle performance aziendali di Mattel Inc., tipicamente in corrispondenza del Q4 (periodo natalizio) a seguito della maggior concentrazione delle vendite di giocattoli. La codifica è per ogni anno analizzato Q4=1 e Q1=Q2=Q3=0.

Nota * I dati sono riportati come *unaudited*, ovvero non sottoposti a revisione contabile ufficiale da parte di una società indipendente di revisione. Questo è comune per i dati trimestrali (soprattutto per il Q1, Q2, Q3), mentre il bilancio annuale (*annual report*) viene solitamente sottoposto a revisione.

Analisi esplorativa dei dati: analisi bivariata delle variabili in esame





- **Net sales VS EBITDA:** un indice di Pearson di 0,80 indica una forte correlazione positiva, quasi lineare, tra le vendite nette ed EBITDA. In generale, all'aumentare delle vendite nette, anche il risultato operativo lordo tende ad aumentare.
- **Net sales VS EBIT:** un indice di Pearson di 0,81 indica una forte correlazione positiva, quasi lineare, tra vendite nette ed EBIT. In generale, all'aumentare delle vendite nette, anche il risultato operativo netto tende ad aumentare, suggerendo che la società riesce a trasformare le vendite in profitto.
- **EBITDA VS EBIT:** un indice di Pearson di 1,00 tra EBITDA ed EBIT indica una correlazione perfettamente lineare positiva: le due variabili si muovono in modo identico, con una differenza costante tra loro (cioè gli ammortamenti e le svalutazioni), coerentemente con la loro definizione.
- **EPS Mattel VS EBIT:** un indice di Pearson di 0,78 indica una forte correlazione positiva, quasi lineare, tra l'utile per azione e il risultato operativo netto. In generale, quando l'EBIT aumenta, anche l'EPS tende ad aumentare. È coerente con il fatto che l'EBIT rappresenta il risultato della redditività aziendale.
- **EPS Mattel VS EBITDA:** un indice di Pearson di 0,77 indica una forte correlazione positiva tra l'utile per azione e il risultato operativo lordo: in generale, quando l'EBITDA cresce, anche l'EPS tende ad aumentare.
- **Costi pubblicitari Mattel VS Interesse trimestrale “Mattel”:** un indice di Pearson di 0,61 indica una correlazione positiva moderata tra le spese pubblicitarie: quando Mattel Inc. investe di più in pubblicità, potrebbe crescere anche l'interesse online, ma non tutte le campagne pubblicitarie generano lo stesso interesse.
- **Costi pubblicitari Mattel VS Interesse trimestrale “Barbie”:** un indice di Pearson di 0,52 indica una correlazione positiva moderata tra gli investimenti pubblicitari di Mattel Inc. e l'interesse online per Barbie: in media, maggiore è la spesa pubblicitaria, maggiore è la visibilità, ma non tutte le campagne pubblicitarie generano lo stesso. La correlazione moderata dipende anche dal fatto che i costi pubblicitari sono sostenuti anche per altri brand e iniziative e non solo per *Barbie*.
- **Dummy stagionale VS Net sales:** il grafico mostra che i trimestri contrassegnati dalla dummy stagionale = 1 (tipicamente il Q4, legato al periodo natalizio) sono associati a valori di vendite nette più elevate. Un indice di Pearson di 0,62 conferma che si tratta di una correlazione positiva moderata: in generale, la stagionalità ha un effetto rilevante ma non esclusivo sulle vendite nette.
- **Dummy stagionale VS EBIT:** il grafico mostra i trimestri contrassegnati dalla dummy stagionale = 1 tendono ad avere valori di EBIT più elevati, ma con una variabilità significativa. Un indice di Pearson di 0,5 indica che indica una correlazione positiva moderata: in generale, la stagionalità contribuisce in modo rilevante, ma non garantisce automaticamente un EBIT elevato.

Regressione lineare multipla

Per analizzare quali fattori influenzano la performance azionaria trimestrale di Mattel, abbiamo scelto di utilizzare un modello di **regressione lineare multipla**, stimato tramite Microsoft Excel

Questa scelta deriva dalla tipologia di variabili, infatti la **variabile da spiegare** (performance azionaria trimestrale) è quantitativa continua e le **variabili esplicative** sono numeriche o categoriche.

L'uso del modello di regressione lineare multipla ci ha permesso di capire quali di questi fattori sono davvero rilevanti dal punto di vista statistico. Inoltre, è un modello semplice da interpretare: ogni coefficiente ci dice quanto cambia la performance azionaria al variare di una determinata variabile, tenendo ferme le altre.

Sono stati esclusi modelli alternativi come la regressione logistica, inadatta a variabili continue, gli alberi decisionali, che tendono a semplificare eccessivamente le relazioni tra variabili, e le tecniche di clustering, più adatte alla segmentazione che alla spiegazione di una variabile target.

L'applicazione del modello ha seguito un processo metodologico ben definito, in cui la **performance azionaria trimestrale di Mattel** è stata considerata come **variabile dipendente**, mentre **tutte le altre variabili** sono state considerate come **indipendenti**.

I risultati ottenuti mostrano anzitutto le **statistiche** relative al modello,

R multiplo	80,26%	Indica una forte correlazione tra i valori osservati e quelli predetti.
R al quadrato	64,42%	Il modello spiega il 64,4% della variabilità della variabile dipendente; quindi, riesce a spiegare una buona parte della performance azionaria di Mattel. Questo significa che le variabili scelte sono rilevanti per capire come si muove il titolo.
R al quadrato corretto	44,31%	Qui si tiene conto del numero di variabili, quindi la capacità esplicativa del modello scende. Questo indica che alcune variabili potrebbero essere ridondanti o poco informative. Potrebbe essere utile semplificare il modello, concentrandosi solo sulle variabili più significative. Questo è un buon risultato in ambito economico-finanziario, dove è normale che ci sia una quota residua di variabilità dovuta a fattori non osservabili o irrazionali.
Errore standard	13,42%	Indica che le previsioni del modello possono deviare in media del 13,4% rispetto ai valori reali. Questo margine di errore è accettabile, anche se migliorabile raffinando la selezione delle variabili o usando modelli più avanzati.

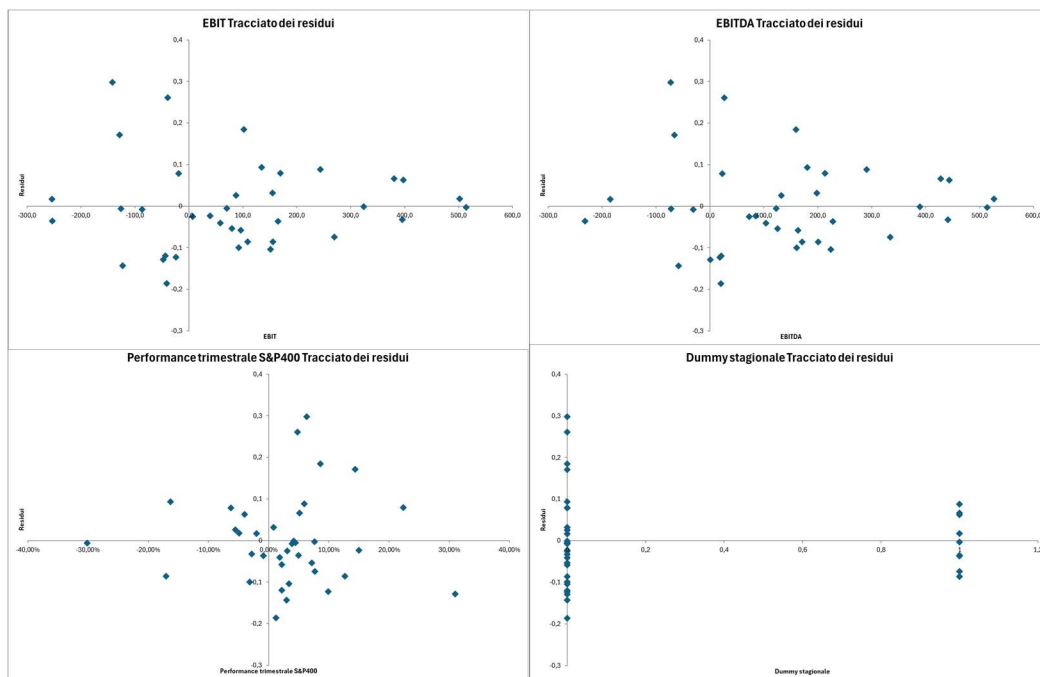
L'**analisi ANOVA** conferma la significatività complessiva del modello, con un **F-value** pari a 3,203 e un **p-value** di 0,0072. Questo indica che almeno una delle variabili indipendenti contribuisce in modo rilevante alla spiegazione della performance azionaria.

Entrando nel dettaglio dei **coefficienti stimati e dei loro p-value**,

COEFFICIENTI			P-VALUE	
Intercetta	0,36188771	Se tutte le variabili esplicative fossero pari a zero, il modello predirebbe una performance azionaria di circa +36,2%. Tuttavia, questo scenario non ha una reale interpretazione economica, poiché un'azienda con fatturato pari a zero (e presumibilmente anche con altre variabili chiave a zero) difficilmente potrebbe registrare una performance azionaria positiva.	0,138176403	
Net sales	-0,000366021	Un aumento delle vendite nette è associato a una leggera diminuzione della performance azionaria di Mattel. Questo è controintuitivo e potrebbe indicare problemi di margini, come nel caso in cui i costi crescono più velocemente dei ricavi oppure se i prezzi di vendita sono troppo bassi rispetto ai costi, o inefficienze operative, come costi troppo alti oppure sprechi produttivi o logistici.	0,167653304	Non significativa
EBITDA	-0,004704844	Anche se l'EBITDA risulta statisticamente significativo, il suo coefficiente è molto vicino a zero e addirittura negativo. Questo indica che, pur essendo una misura chiave della redditività operativa, l'EBITDA non ha un impatto economicamente rilevante sul prezzo delle azioni di Mattel nel nostro modello. È possibile che gli investitori si basino su altri fattori per valutare la performance futura dell'azienda.	0,024597808	Significativa a livello 5%
EBIT	0,004983347	Anche se il coefficiente dell'EBIT risulta statisticamente significativo, il suo valore è piuttosto contenuto. Questo suggerisce che, pur rappresentando una misura centrale della redditività operativa, l'EBIT ha un impatto limitato sul prezzo delle azioni di Mattel nel nostro modello. Sebbene gli investitori sembrino tenerne conto più dell'EBITDA, è probabile che altri fattori influenzino maggiormente le loro valutazioni sulla performance futura dell'azienda.	0,021173131	Significativa a livello 5%
Net debt	0,0000561	Il coefficiente è molto piccolo e il p-value elevato indica che non possiamo trarre conclusioni affidabili sulla relazione tra queste due variabili.	0,239195967	Non significativo
EPS Mattel	0,048675976	È un impatto positivo e relativamente forte, come ci si aspetta. Infatti, più alto è l'utile per azione, migliore è la performance azionaria.	0,4369039	Non significativo
Costi pubblicitari	0,00120559	Questo effetto positivo indica che la spesa pubblicitaria è vista come un investimento efficace.	0,259267261	Non significativa
Interesse Trimestrale "Mattel"	0,15113127	È un forte impatto positivo che indica che l'interesse online o mediatico per Mattel è correlato positivamente alla performance.	0,412444917	Non significativa
Interesse Trimestrale "Barbie"	-0,313004882	L'interesse trimestrale per "Barbie" ha un coefficiente negativo ma non significativo ($p = 0,173$), suggerendo che non c'è evidenza statistica chiara di un legame stabile con l'andamento delle azioni Mattel. La relazione negativa potrebbe essere influenzata da dinamiche passate di saturazione e controversie del brand. L'impatto positivo del film Barbie (luglio 2023) potrebbe non emergere pienamente nei risultati, poiché si manifesta solo negli ultimi trimestri del campione.	0,172909645	Non significativa
Performance Trimestrale	0,307992625	L'effetto positivo suggerisce che le performance di Mattel e Hasbro possono essere influenzate da fattori macroeconomici	0,125775493	Non significativa

Hasbro		comuni, da dinamiche stagionali condivise o da percezioni simili da parte degli investitori nei confronti del settore dei giocattoli		
EPS Hasbro	0,016133091	Quando Hasbro registra utili per azione in crescita, anche Mattel tende a beneficiare lievemente in borsa. Questo potrebbe riflettere una reazione del mercato al settore nel suo complesso, dove le buone performance di un grande player come Hasbro vengono interpretate come un segnale positivo per l'intero comparto dei giocattoli.	0,453233189	Non significativa
Performance Trimestrale NASDAQ	-0,657901467	Quando il NASDAQ registra buone performance, il titolo Mattel tende invece a performare peggio, e viceversa. Questo comportamento anticiclico potrebbe essere spiegato dal fatto che il titolo Mattel è percepito dagli investitori come relativamente più difensivo o stabile, quindi tende a guadagnare attrattività nei momenti di incertezza o debolezza del mercato	0,052298127	Significativa a livello 10%
Performance Trimestrale S&P400	1,233223484	L'effetto è molto positivo, quindi Mattel si muove in linea con le medie imprese americane.	0,001984724	Significativa a livello 1%
Dummy stagionale	0,015167337	L'effetto positivo suggerisce che nel periodo natalizio, si registra un leggero incremento della performance azionaria trimestrale.	0,853026878	Non significativa

L'analisi dei residui conferma la validità del modello. Infatti, notiamo che

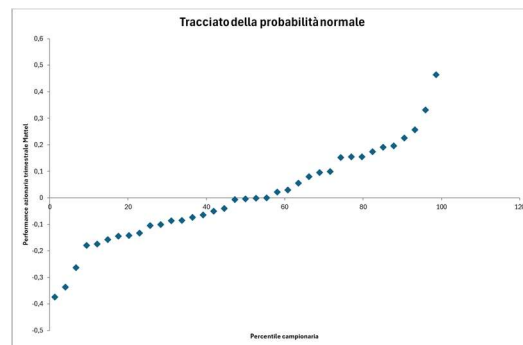


- **EBIT Mattel (0,021173131):** i punti sono abbastanza distribuiti in modo casuale attorno allo zero. Quindi, la relazione tra EBIT e la performance azionaria sembra lineare e non mostra varianza crescente o decrescente. Le ipotesi di linearità e omoschedasticità vengono rispettate.
- **EBITDA Mattel (0,024597808):** è presente una leggera curvatura nei residui, con una tendenza a deviare sistematicamente sopra o sotto lo zero in alcune zone. Potrebbe esserci una relazione non perfettamente lineare tra EBITDA e la performance azionaria. Quindi, l'ipotesi di linearità è parzialmente violata.
- **Performance azionaria indice S&P400 (0,001984724):** è la variabile con significatività più alta, infatti i residui sono ben distribuiti, senza pattern evidenti. La relazione tra la performance dell'S&P400 e quella di Mattel è ben modellata. Vengono rispettate sia l'ipotesi di linearità sia di omoschedasticità.
- **Dummy stagionale (0,853026878):** è la variabile con minore significatività; quindi, non ha un impatto significativo sulla performance azionaria. I residui sono distribuiti in modo abbastanza casuale sulla e non si notano pattern sistematici o ciclicità stagionali evidenti. Non mostra segnali di violazione delle ipotesi di verifica, ma la variabile stagionale non è utile per spiegare la performance di Mattel nel periodo analizzato.

Il **tracciato della probabilità normale** mostra che i punti seguono approssimativamente una **linea retta**, soprattutto nella parte centrale della distribuzione. Tuttavia, si osservano **lievi deviazioni alle estremità**: una curvatura verso l'alto nella parte destra del grafico e una leggera deviazione verso il basso nella parte sinistra. Questo indica che la distribuzione dei residui presenta una coda destra più lunga rispetto alla normale, indicando una possibile asimmetria positiva o una distribuzione leggermente leptocurtica.

Queste deviazioni sono di fatto contenute e non compromettono la validità del modello. Infatti, la **normalità dei residui** è approssimativamente **soddisfatta**, il che rende affidabili i test statistici utilizzati per valutare la significatività delle variabili.

Inoltre, l'assenza di pattern sistematici nei residui suggerisce che il modello non soffre di distorsioni o omissioni rilevanti. Di conseguenza, le previsioni risultano stabili e le eventuali decisioni strategiche basate sul modello si baserebbero su un'analisi robusta e statisticamente solida.



Il **VIF** risulta essere **2,81** e indica che non vi è un problema serio di multicollinearità tra le variabili esplicative. Poiché questo valore rimane ben al di sotto della soglia critica di 5, la correlazione tra le variabili esplicative è **moderata ma accettabile**.

Per questo, il modello può essere considerato statisticamente stabile, e le stime dei coefficienti non risultano distorte da collinearità eccessiva. Le inferenze e le decisioni basate su questo modello sono quindi affidabili anche dal punto di vista della multicollinearità.

Il **modello di regressione lineare multivariata** presenta diversi **limiti** che ne riducono l'affidabilità e la capacità predittiva. Innanzitutto, la **dimensione del campione** è ridotta (37 osservazioni), il che limita la potenza statistica e rende il modello sensibile a valori anomali. Inoltre, potrebbero mancare **variabili rilevanti**, come fattori macroeconomici o eventi straordinari, che influenzano la performance azionaria ma non sono inclusi nel modello. Il modello assume **relazioni lineari tra le variabili**, ma nella realtà potrebbero esserci effetti non lineari o interazioni non considerate. Non viene inoltre tenuta in considerazione la struttura temporale dei dati, come trend o autocorrelazioni tra trimestri successivi. La variabile dipendente, espressa in percentuali, può avere comportamenti asimmetrici o limiti naturali che il modello lineare non rispetta, portando a previsioni potenzialmente irrealistiche. Infine, alcune variabili utilizzate, come l'interesse online per "Barbie", sono indicatori indiretti e rumorosi, la cui interpretazione può risultare ambigua. Questi limiti suggeriscono cautela nell'uso del modello per decisioni strategiche e indicano la necessità di modelli più sofisticati o integrati.

Previsioni future

L'analisi dei dati storici di Mattel Inc. ci ha aiutati ad identificare i principali fattori che influenzano la performance azionaria trimestrale dell'azienda. Sulla base di questi fattori, possiamo formulare alcune **previsioni future**:

- Se l'**EBIT di Mattel** continua a crescere e l'**indice S&P400** mantiene una performance positiva, è probabile che il prezzo delle azioni di Mattel aumenti. La redditività operativa e l'andamento delle medie imprese americane sono strettamente correlati alla performance azionaria di Mattel. Questo suggerisce che Mattel potrebbe beneficiare di un contesto economico favorevole per le medie imprese, migliorando la sua redditività operativa.
- Un aumento dell'**interesse di ricerca Google per "Barbie"** potrebbe non avere un impatto positivo immediato sulla performance azionaria. Potrebbe essere necessario rinnovare il brand o gestire meglio la reputazione per evitare saturazione o controversie. Questo suggerisce che Mattel deve investire in strategie di marketing innovative e nella gestione della reputazione del brand per mantenere l'interesse dei consumatori e migliorare la performance azionaria.
- Se il **NASDAQ** continua a registrare buone performance, potrebbe emergere una correlazione negativa con l'andamento azionario di Mattel. Questo perché gli investitori potrebbero percepire Mattel come un titolo difensivo, meno esposto alla volatilità tipica dei titoli tecnologici. In un contesto di instabilità geopolitica legata all'amministrazione Trump, i mercati tecnologici potrebbero subire pressioni negative, spingendo gli investitori a spostare parte del capitale verso asset più stabili come Mattel.
- La performance azionaria di Mattel tende a migliorare nel **quarto trimestre**, grazie alle vendite natalizie. È probabile che questa tendenza stagionale continui, rendendo il Q4 un periodo cruciale per le strategie di vendita e marketing. Questo suggerisce che Mattel deve pianificare attentamente le sue campagne di marketing e le strategie di vendita per massimizzare i profitti durante il periodo natalizio.

Conclusione

L'analisi condotta ha permesso di identificare i principali fattori che influenzano la performance azionaria trimestrale di Mattel Inc. I risultati evidenziano come le variabili prese in considerazione abbiano un impatto significativo sulle variazioni del prezzo delle azioni. In particolare:

- EBIT e performance dell'indice S&P400 sono risultate essere le più rilevanti, indicando che la redditività operativa e l'andamento delle medie imprese americane sono strettamente correlati alla performance azionaria di Mattel.
- Net sales e EBITDA mostrano una relazione complessa con la performance azionaria, suggerendo la necessità di ulteriori approfondimenti per comprendere meglio le dinamiche sottostanti.
- Interesse di ricerca trimestrale Google per "Barbie" e performance del NASDAQ hanno mostrato risultati inaspettati, indicando possibili aree di miglioramento nella gestione del brand e nella strategia di posizionamento di Mattel.

Questi risultati offrono spunti preziosi per le decisioni strategiche future, evidenziando l'importanza di monitorare costantemente le variabili chiave e di adattare le strategie aziendali in risposta alle dinamiche di mercato. La comprensione approfondita di questi fattori può supportare Mattel nel rafforzare la propria posizione competitiva e nel migliorare la comunicazione con gli investitori.